

8

ΜΗ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΟΡΙΟ ΣΤΟ $x_0 \in \mathbb{R}$

Βασική θεωρία και εφαρμογές

8.1 Μη πεπερασμένο όριο στο $x_0 \in \mathbb{R}$

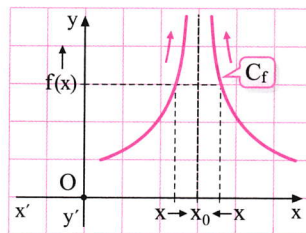
Έστω μια συνάρτηση f ορισμένη σε ένα σύνολο της μορφής $(a, x_0) \cup (x_0, \beta)$.

- Όταν οι τιμές $f(x)$ **αυξάνονται απεριόριστα** καθώς το x πλησιάζει με οποιονδήποτε τρόπο το x_0 , τότε λέμε ότι:

«η f έχει όριο το $+\infty$, όταν το x τείνει στο x_0 »

και γράφουμε:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$$

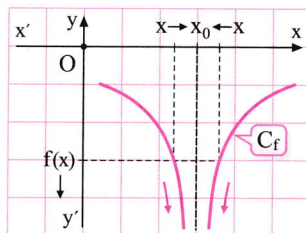


- Όταν οι τιμές $f(x)$ **ελαττώνονται απεριόριστα** καθώς το x πλησιάζει με οποιονδήποτε τρόπο το x_0 , τότε λέμε ότι:

«η f έχει όριο το $-\infty$, όταν το x τείνει στο x_0 »

και γράφουμε:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$$



- Ανάλογοι ορισμοί μπορούν να διατυπωθούν όταν $x \rightarrow x_0^-$ και $x \rightarrow x_0^+$.

Ιδιότητες

Για το μη πεπερασμένο όριο μιας συνάρτησης f στο $x_0 \in \mathbb{R}$ ισχύουν οι επόμενες ιδιότητες:

- $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = +\infty$
- $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = -\infty$

- Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$, τότε $f(x) > 0$ κοντά στο x_0 .
- Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$, τότε $f(x) < 0$ κοντά στο x_0 .
- Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$, τότε $\lim_{x \rightarrow x_0} (-f(x)) = -\infty$.
- Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$, τότε $\lim_{x \rightarrow x_0} (-f(x)) = +\infty$.
- Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$ ή $-\infty$, τότε $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{f(x)} = 0$.
- Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$ ή $-\infty$, τότε $\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| = +\infty$.
- Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$, τότε $\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt[k]{f(x)} = +\infty$, $k \in \mathbb{N}$ με $k \geq 2$.

Εφαρμογή

Στο διπλανό σχήμα φαίνεται η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f .

Να βρείτε, αν υπάρχουν, τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$

β) $\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$

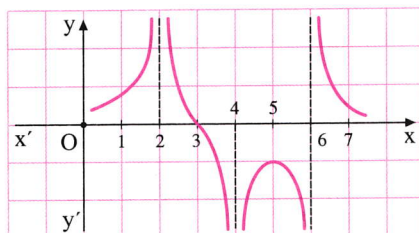
γ) $\lim_{x \rightarrow 6} f(x)$

δ) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{f(x)}$

ε) $\lim_{x \rightarrow 6} \frac{1}{f(x)}$

στ) $\lim_{x \rightarrow 2} \sqrt[5]{f(x)}$

ζ) $\lim_{x \rightarrow 4} |f(x)|$



Λύση

α) Είναι $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = +\infty$.

β) Είναι $\lim_{x \rightarrow 4} f(x) = -\infty$.

γ) Παρατηρούμε ότι:

$$\lim_{x \rightarrow 6^-} f(x) = -\infty \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow 6^+} f(x) = +\infty$$

Άρα το όριο $\lim_{x \rightarrow 6} f(x)$ δεν υπάρχει.

δ) Ισχύει ότι $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = +\infty$, άρα $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{f(x)} = 0$.

ε) Ισχύει ότι:

• $\lim_{x \rightarrow 6^-} f(x) = -\infty$, άρα $\lim_{x \rightarrow 6^-} \frac{1}{f(x)} = 0$

• $\lim_{x \rightarrow 6^+} f(x) = +\infty$, άρα $\lim_{x \rightarrow 6^+} \frac{1}{f(x)} = 0$

Επομένως είναι $\lim_{x \rightarrow 6} \frac{1}{f(x)} = 0$.

στ) Ισχύει ότι $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = +\infty$, άρα $\lim_{x \rightarrow 2} \sqrt[5]{f(x)} = +\infty$.

ζ) Ισχύει ότι $\lim_{x \rightarrow 4} f(x) = -\infty$, άρα $\lim_{x \rightarrow 4} |f(x)| = +\infty$.

8.2 Όρια της μορφής $\frac{1}{0}$

• Αν είναι $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$ και $f(x) > 0$ κοντά στο x_0 , τότε $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{f(x)} = +\infty$.

• Αν είναι $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$ και $f(x) < 0$ κοντά στο x_0 , τότε $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{f(x)} = -\infty$.

Από τις παραπάνω ιδιότητες προκύπτουν τα εξής:

• $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^{2v}} = +\infty$ για κάθε $v \in \mathbb{N}^*$,

• $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x^{2v+1}} = -\infty$ και $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^{2v+1}} = +\infty$ για κάθε $v \in \mathbb{N}$, δηλαδή δεν υπάρχει το

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^{2v+1}}$ για κάθε $v \in \mathbb{N}$.

Εφαρμογή

Να βρείτε, αν υπάρχουν, τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2}$

β) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^3}$

γ) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x^2 - 4x + 4}$

δ) $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{1}{|x + 3|}$

ε) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sin x - 1}$

στ) $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{1}{x - 4}$

Λύση

α) Σύμφωνα με τα παραπάνω ισχύει ότι:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = +\infty$$

β) Ισχύει ότι:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x^3} = -\infty \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^3} = +\infty$$

Επομένως το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^3}$ δεν υπάρχει.

γ) Το όριο γίνεται:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x^2 - 4x + 4} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{(x - 2)^2}$$

Παρατηρούμε ότι:

- $\lim_{x \rightarrow 2} (x - 2)^2 = 0$
- $(x - 2)^2 > 0$ κοντά στο 2

Επομένως είναι:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{(x - 2)^2} = +\infty$$

δ) Για το $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{1}{|x + 3|}$ παρατηρούμε ότι:

- $\lim_{x \rightarrow -3} |x + 3| = 0$
- $|x + 3| > 0$ κοντά στο -3

Επομένως είναι:

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{1}{|x + 3|} = +\infty$$

ε) Για το $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sin x - 1}$ παρατηρούμε ότι:

- $\lim_{x \rightarrow 0} (\sin x - 1) = \sin 0 - 1 = 1 - 1 = 0$
- $\sin x < 1 \Leftrightarrow \sin x - 1 < 0$ κοντά στο 0

Επομένως είναι:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sin x - 1} = -\infty$$

στ) Για να υπολογίσουμε το $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{1}{x - 4}$, σχηματίζουμε πίνακα με το πρόσημο της παράστασης $x - 4$.

x	$-\infty$	4	$+\infty$
x-4	-	0	+

Παρατηρούμε ότι:

- Αν $x < 4 \Leftrightarrow x - 4 < 0$, είναι $\lim_{x \rightarrow 4^-} \frac{1}{x - 4} = -\infty$.
- Αν $x > 4 \Leftrightarrow x - 4 > 0$, είναι $\lim_{x \rightarrow 4^+} \frac{1}{x - 4} = +\infty$.

Επομένως το όριο $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{1}{x - 4}$ δεν υπάρχει.

8.3 Ιδιότητες για το όριο αθροίσματος και το όριο γινομένου δύο συναρτήσεων

Έστω f και g δύο συναρτήσεις που ορίζονται κοντά στο $x_0 \in \mathbb{R}$.

- Για το όριο στο x_0 του αθροίσματος $f + g$ ισχύει ότι:

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) =$	$a \in \mathbb{R}$	$a \in \mathbb{R}$	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
$\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) =$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$
$\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) + g(x)) =$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	;	;	$-\infty$

- Για το όριο στο x_0 του γινομένου fg ισχύει ότι:

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) =$	$a > 0$	$a > 0$	$a < 0$	$a < 0$	0	0	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
$\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) =$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$
$\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x)g(x)) =$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	;	;	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$

Στους παραπάνω πίνακες, όπου υπάρχουν ερωτηματικά τα αντίστοιχα όρια έχουν **απροσδιόριστη μορφή**. Συνοπτικά οι απροσδιόριστες μορφές είναι οι:

$$(+\infty) + (-\infty), \quad 0 \cdot (+\infty), \quad 0 \cdot (-\infty)$$

καθώς και οι παρακάτω μορφές που προκύπτουν από τις πράξεις $f - g$ και $\frac{f}{g}$:

$$(+\infty) - (+\infty), \quad (-\infty) - (-\infty), \quad \frac{0}{0}, \quad \frac{\pm\infty}{\pm\infty}$$

Προκειμένου να βρούμε, αν υπάρχει, το όριο μιας συνάρτησης που μας δίνει απροσδιόριστη μορφή, εφαρμόζουμε κατάλληλες τεχνικές τις οποίες θα δούμε στις επόμενες παραγράφους.

8.4 Όριο της μορφής $\frac{a}{0}$ με $a \neq 0$

Για να υπολογίσουμε ένα όριο $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$ της μορφής $\frac{a}{0}$, με $a \neq 0$, εργαζόμαστε ως εξής:

Παραγοντοποιούμε τον παρονομαστή και γράφουμε ξεχωριστά σε ένα κλάσμα τον παράγοντα που τον μηδενίζει.

Έτσι το όριο παίρνει τη μορφή:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g_1(x)g_2(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \left(\frac{f(x)}{g_1(x)} \cdot \frac{1}{g_2(x)} \right)$$

όπου $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g_1(x)} = \beta \neq 0$ και $\lim_{x \rightarrow x_0} g_2(x) = 0$.

- Αν η $g_2(x)$ διατηρεί σταθερό πρόσημο δεξιά και αριστερά του x_0 , τότε το $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{g_2(x)}$ είναι $+\infty$ ή $-\infty$.
- Αν η $g_2(x)$ δεν διατηρεί σταθερό πρόσημο δεξιά και αριστερά του x_0 , τότε φτιάχνουμε πίνακα προσήμων για την $g_2(x)$ και παίρνουμε πλευρικά όρια.

Εφαρμογή

Να υπολογίσετε, αν υπάρχουν, τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-5}{x^3 - 6x^2 + 9x}$

β) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-6}{x^2 - x - 2}$

Λύση

α) Το όριο γίνεται:

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-5}{x^3 - 6x^2 + 9x} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-5}{x(x-3)^2} = \lim_{x \rightarrow 3} \left[\frac{x-5}{x} \cdot \frac{1}{(x-3)^2} \right] = \ell$$

Όμως είναι:

- $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-5}{x} = \frac{3-5}{3} = -\frac{2}{3}$,
- $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{(x-3)^2} = +\infty$, διότι $\lim_{x \rightarrow 3} (x-3)^2 = 0$ και $(x-3)^2 > 0$ κοντά στο 3.

Δηλαδή το όριο ℓ είναι της μορφής $-\frac{2}{3} \cdot (+\infty)$, οπότε:

$$\ell = \lim_{x \rightarrow 3} \left[\frac{x-5}{x} \cdot \frac{1}{(x-3)^2} \right] = -\infty$$

β) Το όριο γίνεται:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-6}{x^2 - x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-6}{(x+1)(x-2)} = \lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{x-6}{x+1} \cdot \frac{1}{x-2} \right)$$

Παρατηρούμε ότι:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-6}{x+1} = \frac{2-6}{2+1} = -\frac{4}{3}$$

Επίσης με τη βοήθεια του διπλανού πίνακα προκύπτει ότι:

x	$-\infty$	2	$+\infty$
x-2	-	0	+

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{1}{x-2} = -\infty \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{1}{x-2} = +\infty$$

Επομένως είναι:

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \left(\frac{x-6}{x+1} \cdot \frac{1}{x-2} \right) = +\infty \quad \left(\text{μορφή } -\frac{4}{3} \cdot (-\infty) \right)$$

και:

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \left(\frac{x-6}{x+1} \cdot \frac{1}{x-2} \right) = -\infty \quad \left(\text{μορφή } -\frac{4}{3} \cdot (+\infty) \right)$$

Συνεπώς το ζητούμενο όριο δεν υπάρχει.

8.5 Η απροσδιοριστία $\infty - \infty$

Να υπολογίσετε το όριο $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{2}{x-1} - \frac{\sqrt{1-x}+16}{x^2+2x-3} \right)$.

Λύση

Η συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{2}{x-1} - \frac{\sqrt{1-x}+16}{x^2+2x-3}$$

έχει πεδίο ορισμού το $(-\infty, -3) \cup (-3, 1)$. Με $x \in (-3, 1)$ παρατηρούμε ότι:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{2}{x-1} = -\infty$$

και:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{1-x}+16}{x^2+2x-3} &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\sqrt{1-x}+16}{x^2+2x-3} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\sqrt{1-x}+16}{(x+3)(x-1)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \left(\frac{\sqrt{1-x}+16}{x+3} \cdot \frac{1}{x-1} \right) = -\infty \quad (\text{μορφή } 4(-\infty)) \end{aligned}$$

Επομένως το όριο $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{2}{x-1} - \frac{\sqrt{1-x}+16}{x^2+2x-3} \right)$ έχει την απροσδιόριστη μορφή $(-\infty) - (-\infty)$. Για να υπολογίσουμε το όριο, προσθέτουμε τα κλάσματα:

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{2}{x-1} - \frac{\sqrt{1-x}+16}{x^2+2x-3} \right) &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \left[\frac{2}{x-1} - \frac{\sqrt{1-x}+16}{(x+3)(x-1)} \right] = \\
&= \lim_{x \rightarrow 1^-} \left[\frac{2(x+3)}{(x+3)(x-1)} - \frac{\sqrt{1-x}+16}{(x+3)(x-1)} \right] = \\
&= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{2x+6-\sqrt{1-x}-16}{(x+3)(x-1)} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{2x-\sqrt{1-x}-10}{(x+3)(x-1)} = \\
&= \lim_{x \rightarrow 1^-} \left(\frac{2x-\sqrt{1-x}-10}{x+3} \cdot \frac{1}{x-1} \right) = +\infty \quad (\text{μορφή } -2(-\infty))
\end{aligned}$$

8.6 Διερεύνηση παραμετρικού ορίου

Να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + \lambda x + \lambda + 5}{x^2 - 4x + 4}$ για τις διάφορες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$.

Λύση

Το όριο γίνεται:

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + \lambda x + \lambda + 5}{x^2 - 4x + 4} &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + \lambda x + \lambda + 5}{(x-2)^2} = \\
&= \lim_{x \rightarrow 2} \left[(x^2 + \lambda x + \lambda + 5) \cdot \frac{1}{(x-2)^2} \right] = \ell
\end{aligned}$$

Όμως είναι:

$$\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + \lambda x + \lambda + 5) = 2^2 + 2\lambda + \lambda + 5 = 3\lambda + 9$$

και:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{(x-2)^2} = +\infty$$

Άρα το όριο ℓ είναι της μορφής $(3\lambda + 9)(+\infty)$.

Διακρίνουμε τις περιπτώσεις:

- Αν $3\lambda + 9 > 0 \Leftrightarrow 3\lambda > -9 \Leftrightarrow \lambda > -3$, τότε είναι $\ell = +\infty$.
- Αν $3\lambda + 9 < 0 \Leftrightarrow \lambda < -3$, τότε είναι $\ell = -\infty$.
- Αν $3\lambda + 9 = 0 \Leftrightarrow \lambda = -3$, τότε το όριο ℓ έχει την απροσδιόριστη μορφή $0 \cdot (+\infty)$. Αντικαθιστούμε την τιμή $\lambda = -3$ στο όριο και έχουμε:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 3x - 3 + 5}{x^2 - 4x + 4} &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 3x + 2}{(x - 2)^2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2)(x - 1)}{(x - 2)^2} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x - 1}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \left[(x - 1) \cdot \frac{1}{x - 2} \right]\end{aligned}$$

το οποίο δεν υπάρχει, διότι:

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \left[(x - 1) \cdot \frac{1}{x - 2} \right] = -\infty \quad (\text{μορφή } 1 \cdot (-\infty))$$

και:

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \left[(x - 1) \cdot \frac{1}{x - 2} \right] = +\infty \quad (\text{μορφή } 1 \cdot (+\infty))$$

Συνοψίζοντας, το ζητούμενο όριο:

- είναι ίσο με $+\infty$, αν $\lambda > -3$,
- είναι ίσο με $-\infty$, αν $\lambda < -3$,
- δεν υπάρχει, αν $\lambda = -3$.

8.7 Μη πεπερασμένο όριο και βοηθητική συνάρτηση

Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει ότι:

$$\lim_{x \rightarrow 0} (x^2 f(x)) = -3$$

Να βρείτε τα όρια:

$$\alpha) \lim_{x \rightarrow 0} f(x) \qquad \beta) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - 2}{f(x)} \qquad \gamma) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - 3}{f(x) \ln x}$$

Λύση

α) Θέτουμε $g(x) = x^2 f(x)$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Ισχύει ότι:

$$\lim_{x \rightarrow 0} (x^2 f(x)) = -3 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = -3$$

Επίσης για $x \neq 0$ είναι:

$$g(x) = x^2 f(x) \Leftrightarrow f(x) = \frac{g(x)}{x^2}$$

οπότε έχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(g(x) \cdot \frac{1}{x^2} \right) = -\infty \quad (\text{μορφή } -3(+\infty))$$

β) Το όριο γίνεται:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x-2}{f(x)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left[(x-2) \cdot \frac{1}{f(x)} \right] = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} (x-2) \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{f(x)} = -2 \cdot 0 = 0\end{aligned}$$

διότι $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -\infty$, άρα $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{f(x)} = 0$.

γ) Αντικαθιστούμε $f(x) = \frac{g(x)}{x^2}$ (από το ερώτημα α)) και το όριο γίνεται:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x-3}{f(x)\eta\mu^2 x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x-3}{\frac{g(x)}{x^2} \cdot \eta\mu^2 x} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x-3}{g(x) \left(\frac{\eta\mu x}{x} \right)^2} = \frac{0-3}{-3 \cdot 1^2} = 1\end{aligned}$$

8.8 Προσδιορισμός παραμέτρου

Αν ισχύει $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-5}{x^2 + \lambda x - \lambda + 3} = -\infty$, να βρείτε την τιμή του $\lambda \in \mathbb{R}$.

Λύση

Θέτουμε $f(x) = \frac{x-5}{x^2 + \lambda x - \lambda + 3}$ για την οποία ισχύει ότι $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = -\infty$, οπότε είναι $f(x) < 0$ κοντά στο 3.

Επίσης κοντά στο 3 ισχύει:

$$f(x) = \frac{x-5}{x^2 + \lambda x - \lambda + 3} \Leftrightarrow x^2 + \lambda x - \lambda + 3 = \frac{x-5}{f(x)}$$

Επομένως είναι:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 3} (x^2 + \lambda x - \lambda + 3) &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-5}{f(x)} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow 3^2 + 3\lambda - \lambda + 3 &= \lim_{x \rightarrow 3} \left[(x-5) \cdot \frac{1}{f(x)} \right] \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow 2\lambda + 12 &= 0 \Leftrightarrow \lambda = -6\end{aligned}$$

διότι είναι $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = -\infty$, άρα $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{f(x)} = 0$.

Αντικαθιστούμε την τιμή $\lambda = -6$ στο αρχικό όριο και κάνουμε επαλήθευση. Για $\lambda = -6$ το όριο γίνεται:

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-5}{x^2-6x+9} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-5}{(x-3)^2} = \lim_{x \rightarrow 3} \left[(x-5) \cdot \frac{1}{(x-3)^2} \right] = -\infty$$

διότι είναι:

$$\lim_{x \rightarrow 3} (x-5) = -2 \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{(x-3)^2} = +\infty$$

Άρα η ζητούμενη τιμή είναι $\lambda = -6$.

8.9 Μη πεπερασμένο όριο με απόλυτες τιμές

Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει ότι $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = +\infty$.

Να βρείτε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{|3 - xf(x)| - |2f(x) - 3|}$$

Λύση

Παρατηρούμε ότι:

$$\lim_{x \rightarrow 2} (3 - xf(x)) = -\infty$$

Άρα κοντά στο 2 ισχύει ότι:

$$3 - xf(x) < 0$$

Επίσης είναι:

$$\lim_{x \rightarrow 2} (2f(x) - 3) = +\infty$$

Άρα κοντά στο 2 ισχύει ότι $2f(x) - 3 > 0$.

Έτσι το αρχικό όριο γίνεται:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{|3 - xf(x)| - |2f(x) - 3|} &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{-(3 - xf(x)) - (2f(x) - 3)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{-3 + xf(x) - 2f(x) + 3} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x+2)}{(x-2)f(x)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x+2}{f(x)} = \lim_{x \rightarrow 2} (x+2) \cdot \lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{f(x)} = 4 \cdot 0 = 0 \end{aligned}$$

διότι $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = +\infty$, άρα $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{f(x)} = 0$.

- Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$, τότε είναι $f(x) > 0$ κοντά στο x_0 .
- Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$, τότε είναι $f(x) < 0$ κοντά στο x_0 .

8.10 Το τέχνασμα του κοινού παράγοντα

Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = -\infty$. Να βρείτε τα όρια:

$$\alpha) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2f^2(x) - 3f(x) - 5}{f^2(x) + f(x) - 4}$$

$$\beta) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f^3(x) - 2f(x) + 3}{f^2(x) - 3f(x) - 1}$$

$$\gamma) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f^2(x) + 4}{f^3(x) - 2f^2(x) + 1}$$

$$\delta) \lim_{x \rightarrow 1} \left[\sqrt{4f^2(x) - 3f(x) + 2} + f(x) \right]$$

$$\epsilon) \lim_{x \rightarrow 1} \left[\sqrt{f^2(x) - 2f(x) + 3} + f(x) \right]$$

Λύση

Για να υπολογίσουμε όρια όπως τα παραπάνω, από τον αριθμητή και από τον παρονομαστή κάθε κλάσματος, ή από τις υπορριζες παραστάσεις, βγάζουμε κοινό παράγοντα τη μεγαλύτερη δύναμη της $f(x)$. Με τον τρόπο αυτό θα εμφανιστούν όρια της μορφής $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{(f(x))^v}$, $v \in \mathbb{N}^*$, τα οποία είναι ίσα με 0, εφόσον ισχύει $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \pm \infty$.

α) Το όριο γίνεται:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2f^2(x) - 3f(x) - 5}{f^2(x) + f(x) - 4} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f^2(x) \left(2 - \frac{3}{f(x)} - \frac{5}{f^2(x)} \right)}{f^2(x) \left(1 + \frac{1}{f(x)} - \frac{4}{f^2(x)} \right)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2 - \frac{3}{f(x)} - \frac{5}{f^2(x)}}{1 + \frac{1}{f(x)} - \frac{4}{f^2(x)}} = \frac{2 - 0 - 0}{1 + 0 - 0} = 2 \end{aligned}$$

β) Το όριο γίνεται:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f^3(x) - 2f(x) + 3}{f^2(x) - 3f(x) - 1} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f^3(x) \left(1 - \frac{2}{f^2(x)} + \frac{3}{f^3(x)} \right)}{f^2(x) \left(1 - \frac{3}{f(x)} - \frac{1}{f^2(x)} \right)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \left[f(x) \cdot \frac{1 - \frac{2}{f^2(x)} + \frac{3}{f^3(x)}}{1 - \frac{3}{f(x)} - \frac{1}{f^2(x)}} \right] = \ell \end{aligned}$$

Όμως είναι $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = -\infty$ και:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1 - \frac{2}{f^2(x)} + \frac{3}{f^3(x)}}{1 - \frac{3}{f(x)} - \frac{1}{f^2(x)}} = \frac{1 - 0 + 0}{1 - 0 - 0} = 1$$

Δηλαδή το όριο ℓ είναι της μορφής $1 \cdot (-\infty)$, οπότε $\ell = -\infty$.

γ) Το όριο γίνεται:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f^2(x) + 4}{f^3(x) - 2f^2(x) + 1} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f^2(x) \left(1 + \frac{4}{f^2(x)}\right)}{f^3(x) \left(1 - \frac{2}{f(x)} + \frac{1}{f^3(x)}\right)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \left[\frac{1}{f(x)} \cdot \frac{1 + \frac{4}{f^2(x)}}{1 - \frac{2}{f(x)} + \frac{1}{f^3(x)}} \right] = 0 \cdot \frac{1 + 0}{1 - 0 + 0} = 0 \end{aligned}$$

διότι $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = -\infty$, άρα:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{f(x)} = 0$$

δ) Το όριο γίνεται:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \left[\sqrt{4f^2(x) - 3f(x) + 2} + f(x) \right] &= \lim_{x \rightarrow 1} \left[\sqrt{f^2(x) \left(4 - \frac{3}{f(x)} + \frac{2}{f^2(x)}\right)} + f(x) \right] = \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \left[\sqrt{f^2(x)} \cdot \sqrt{4 - \frac{3}{f(x)} + \frac{2}{f^2(x)}} + f(x) \right] = \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \left[|f(x)| \sqrt{4 - \frac{3}{f(x)} + \frac{2}{f^2(x)}} + f(x) \right] = \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \left[-f(x) \sqrt{4 - \frac{3}{f(x)} + \frac{2}{f^2(x)}} + f(x) \right] = \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \left[f(x) \left(-\sqrt{4 - \frac{3}{f(x)} + \frac{2}{f^2(x)}} + 1 \right) \right] = +\infty \end{aligned}$$

Είναι $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = -\infty$, άρα
 $f(x) < 0$ κοντά στο 1.

διότι $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = -\infty$ και:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left(-\sqrt{4 - \frac{3}{f(x)} + \frac{2}{f^2(x)}} + 1 \right) = -\sqrt{4 - 0 + 0} + 1 = -1$$

ε) Αν εργαστούμε όπως και στο προηγούμενο ερώτημα, το όριο γίνεται:

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow 1} \left[\sqrt{f^2(x) - 2f(x) + 3 + f(x)} \right] = \dots = \\ & = \lim_{x \rightarrow 1} \left[-f(x) \sqrt{1 - \frac{2}{f(x)} + \frac{3}{f^2(x)}} + f(x) \right] = \lim_{x \rightarrow 1} \left[f(x) \left(-\sqrt{1 - \frac{2}{f(x)} + \frac{3}{f^2(x)}} + 1 \right) \right] \end{aligned}$$

το οποίο έχει την απροσδιόριστη μορφή $(-\infty) \cdot 0$. Στην περίπτωση αυτή για να υπολογίσουμε το αρχικό όριο, πολλαπλασιάζουμε και διαιρούμε με τη συζυγή παράσταση:

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow 1} \left[\sqrt{f^2(x) - 2f(x) + 3 + f(x)} \right] = \\ & = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\left[\sqrt{f^2(x) - 2f(x) + 3 + f(x)} \right] \left[\sqrt{f^2(x) - 2f(x) + 3 - f(x)} \right]}{\sqrt{f^2(x) - 2f(x) + 3 - f(x)}} = \\ & = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{f^2(x) - 2f(x) + 3}^2 - f^2(x)}{\sqrt{f^2(x) \left(1 - \frac{2}{f(x)} + \frac{3}{f^2(x)} \right)} - f(x)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f^2(x) - 2f(x) + 3 - f^2(x)}{|f(x)| \sqrt{1 - \frac{2}{f(x)} + \frac{3}{f^2(x)}} - f(x)} = \\ & = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-2f(x) + 3}{-f(x) \sqrt{1 - \frac{2}{f(x)} + \frac{3}{f^2(x)}} - f(x)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) \left(-2 + \frac{3}{f(x)} \right)}{f(x) \left(-\sqrt{1 - \frac{2}{f(x)} + \frac{3}{f^2(x)}} - 1 \right)} = \\ & = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-2 + \frac{3}{f(x)}}{-\sqrt{1 - \frac{2}{f(x)} + \frac{3}{f^2(x)}} - 1} = \frac{-2 + 0}{-\sqrt{1 - 0 + 0} - 1} = \frac{-2}{-2} = 1 \end{aligned}$$

8.11 Μη πεπερασμένο όριο και διάταξη

Για το μη πεπερασμένο όριο συναρτήσεων έχουμε τις παρακάτω προτάσεις:

α) Αν ισχύει ότι $f(x) \geq g(x)$ κοντά στο x_0 και $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = +\infty$, τότε είναι:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$$

β) Αν ισχύει ότι $f(x) \leq g(x)$ κοντά στο x_0 και $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = -\infty$, τότε είναι:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$$

Απόδειξη

α) Είναι $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = +\infty$, άρα κοντά στο x_0 ισχύει ότι $g(x) > 0$.

Από τη σχέση $f(x) \geq g(x)$ προκύπτει ότι ισχύει $f(x) > 0$ κοντά στο x_0 . Έτσι κοντά στο x_0 έχουμε:

$$f(x) \geq g(x) \Leftrightarrow 0 < \frac{1}{f(x)} \leq \frac{1}{g(x)}$$

Όμως είναι $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{g(x)} = 0$. Από το κριτήριο παρεμβολής προκύπτει ότι $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{f(x)} = 0$.

Άρα είναι:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{\frac{1}{f(x)}} = +\infty$$

διότι $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{f(x)} = 0$ και $\frac{1}{f(x)} > 0$ κοντά στο x_0 .

β) Είναι $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = -\infty$, άρα κοντά στο x_0 ισχύει ότι $g(x) < 0$.

Από τη σχέση $f(x) \leq g(x)$ προκύπτει ότι $f(x) < 0$ κοντά στο x_0 . Έτσι κοντά στο x_0 έχουμε:

$$f(x) \leq g(x) \Leftrightarrow 0 > \frac{1}{f(x)} \geq \frac{1}{g(x)}$$

Όμως είναι $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{g(x)} = 0$.

Από το κριτήριο παρεμβολής προκύπτει ότι $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{f(x)} = 0$. Άρα είναι:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{\frac{1}{f(x)}} = -\infty$$

διότι $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{f(x)} = 0$ και $\frac{1}{f(x)} < 0$ κοντά στο x_0 .

Οι προηγούμενες προτάσεις, όταν χρησιμοποιούνται, πρέπει να αποδεικνύονται.

Εφαρμογή

Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει ότι $(x^2 - 4x + 4)f(x) \leq x - 5$ για κάθε $x \in \mathbb{R} - \{2\}$. Να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$.

Λύση

Για κάθε $x \neq 2$ ισχύει ότι:

$$(x^2 - 4x + 4)f(x) \leq x - 5 \Leftrightarrow (x - 2)^2 f(x) \leq x - 5 \Leftrightarrow f(x) \leq \frac{x - 5}{(x - 2)^2}$$

Όμως είναι:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x - 5}{(x - 2)^2} = \lim_{x \rightarrow 2} \left[(x - 5) \cdot \frac{1}{(x - 2)^2} \right] = -\infty$$

διότι:

- $\lim_{x \rightarrow 2} (x - 2)^2 = 0$ και $(x - 2)^2 > 0$ κοντά στο 2, άρα είναι $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{(x - 2)^2} = +\infty$
- $\lim_{x \rightarrow 2} (x - 5) = 2 - 5 = -3 < 0$

Συνεπώς από την προηγούμενη πρόταση προκύπτει ότι $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = -\infty$.

Θέματα προς απάντηση

Υπολογιστικές ασκήσεις

✓ **8.12** Να βρείτε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x - 7}{|x - 2|}$

β) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + 3}{x^3 + 2x^2}$

✓ γ) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x + 4}{x^3 + 4x^2 + 4x}$

δ) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x - 3}{x^3 - 3x - 2}$

✓ **8.13** Να βρείτε, αν υπάρχουν, τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x + 1}{x - 3}$

β) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x + 5}{x^2 - 2x - 8}$

✓ γ) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x - 1}{x^3 - 1}$

δ) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x - 1}{x^3 - 4x^2 + x + 6}$

✓ **8.14** Να βρείτε, αν υπάρχουν, τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{|2 - x| - 3}{|2x - 9| - |4x - x^2|}$

β) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x - 2| - |x + 2|}{x^3}$

✓ **8.15** Να βρείτε, αν υπάρχουν, τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + 2}{1 - \sin x}$

β) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{2x - 3}{\eta \mu x - 1}$

8.16 Να βρείτε, αν υπάρχουν, τα επόμενα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{2x - 3}{\sin x}$

β) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x + 2}{\eta \mu x}$

505!!!

Οι απαντήσεις βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου.

$$\gamma) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x-2}{x \cdot \eta\mu x}$$

$$\delta) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{x}{2x \cdot \sigma\upsilon\nu x - \pi \cdot \sigma\upsilon\nu x}$$

8.22 Να υπολογίσετε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{1 - \sigma\upsilon\nu x} - \frac{1}{\eta\mu^2 x} \right)$$

8.17 Να βρείτε, αν υπάρχουν, τα όρια:

$$\alpha) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + x}{x^3}$$

$$\beta) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + 3x}{x^4 - 2x^3}$$

$$\gamma) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - 2|x|}{x^2}$$

$$\delta) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x| - x^2}{x|x|\eta\mu x}$$

8.18 Να υπολογίσετε, αν υπάρχουν, τα όρια:

$$\alpha) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^4} - \frac{1}{x^2} \right)$$

$$\beta) \lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{2x-7}{|x-2|} - \frac{x-3}{x-2} \right)$$

$$\gamma) \lim_{x \rightarrow -2} \left(\frac{1}{x+2} - \frac{1}{x^2+4x+4} \right)$$

$$\delta) \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{3x-2}{|x-1|} - \frac{x+3}{x^2-2x+1} \right)$$

8.19 Να βρείτε, αν υπάρχουν, τα όρια:

$$\alpha) \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 4x}{(\sqrt{x} - 2)^3}$$

$$\beta) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x^2 + 3x} - 2}{x^3 - 3x^2 + 3x - 1}$$

$$\gamma) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - 3x}{\sqrt{x^3 + 4} - 2}$$

$$\delta) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+9} - 3}{\sqrt{x^3 + 1} - 1}$$

$$\epsilon) \lim_{x \rightarrow 9} \frac{x}{x\sqrt{x} + 27 - 3x - 9\sqrt{x}}$$

8.20 Να βρείτε, αν υπάρχουν, τα όρια:

$$\alpha) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{4 + \eta\mu x} - 2}{x^3}$$

$$\beta) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x^2 + 9} - 3}{x^3 \cdot \eta\mu 3x}$$

$$\gamma) \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x-6}{x-4\sqrt{x}+4}$$

$$\delta) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta\mu x}{(\sqrt{1+x}-1)^3}$$

8.21 Να βρείτε, αν υπάρχουν, τα όρια:

$$\alpha) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta\mu x}{x^3}$$

$$\beta) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta\mu 5x}{\eta\mu^3 x}$$

$$\gamma) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta\mu 3x \cdot \eta\mu^2 x}{x^5}$$

$$\delta) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sigma\upsilon\nu x}{x^4}$$

$$\epsilon) \lim_{x \rightarrow 1} \left[\eta\mu(x-1) \cdot \frac{x^2 - 1}{(x^2 - 2x + 1)^2} \right]$$

8.23 Να υπολογίσετε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+2}{|x^2 - 4x + 3| - |x^2 + x - 2|}$$

8.24 Να βρείτε, αν υπάρχει, το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2|x-1| + x^2 - x}{x^2 - 2x + 1}$$

8.25 Να υπολογίσετε τα όρια:

$$\alpha) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{|x|} - \frac{1}{\sqrt{x}} \right)$$

$$\beta) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sqrt[6]{x}} - \frac{1}{\sqrt[4]{x}} \right)$$

8.26 Να βρείτε τα όρια:

$$\alpha) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\eta\mu(x-1)}{(x-1)^2 \cdot \eta\mu(\pi x)}$$

$$\beta) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{(\sqrt{x^2 - 2x + 5} - 2) \cdot \sigma\upsilon\nu \frac{\pi x}{2}}$$

8.27 Να βρείτε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sigma\upsilon\nu x}{x - 2\sqrt[6]{(x-1)^5} + \sqrt[3]{(x-1)^2} - 1}$$

8.28 Να υπολογίσετε τα όρια:

$$\alpha) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x+3}{x^3 + 2x^2} + \eta\mu \frac{1}{x} \right)$$

$$\beta) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2\sigma\upsilon\nu \frac{1}{x} - 3}{x^2 - 2|x|}$$

8.29 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x+1} - 1}{x^2}, & \text{αν } x > 0 \\ -\frac{\eta\mu x}{x^2}, & \text{αν } x < 0 \end{cases}$$

Να βρείτε, αν υπάρχει, το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

8.30 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{\sqrt{x^2 + 2x}}{x + 2}$.

α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .

β) Να βρείτε, αν υπάρχει, το όριο $\lim_{x \rightarrow -2} f(x)$.

8.31 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{\sqrt{x-1} + 2x - 5}{x - 1}$$

α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .

β) Να βρείτε, αν υπάρχει, το όριο $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$.

8.32 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{\sqrt{x^2 + 4} - 2}{\eta\mu^2 x - x^2}$$

α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .

β) Να υπολογίσετε το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

Θεωρητικές υπολογιστικές ασκήσεις

8.33 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει ότι $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = +\infty$. Να βρείτε, αν υπάρχουν, τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f^2(x) - 3f(x)}{f(x) + 2}$

β) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{4f^3(x) - 3f(x) + 1}{2f^3(x) + 5f^2(x) - 6}$

γ) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f^2(x) - 4f(x) + 3}{f^3(x) - 2f^2(x) + f(x) - 3}$

δ) $\lim_{x \rightarrow 2} \left(\sqrt{4f^2(x) - 9f(x) + 3} - 3f(x) \right)$

ε) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{f^2(x) + 5f(x) + 2}}{f(x) - 3}$

στ) $\lim_{x \rightarrow 2} \left(\sqrt{f^2(x) - 4f(x) + 2} - f(x) \right)$

8.34 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει ότι $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = -\infty$. Να βρείτε, αν υπάρχουν, τα επόμενα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow 1} \left(f(x) \eta\mu \frac{1}{f(x)} \right)$

β) $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\sqrt{9f^2(x) + f(x) - 5} + 2f(x) \right)$

γ) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{f^2(x) - f(x) - 1}}{f^2(x) + 3f(x) - 2}$

δ) $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\sqrt{16f^2(x) + 1} + 4f(x) \right)$

8.35 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει ότι $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = -\infty$. Να βρείτε, αν υπάρχει, το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{|f(x) + x| - |x - 4|}{f^2(x) + 3f(x) - 5}$$

8.36 Δίνονται συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για τις οποίες ισχύουν:

$$\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = +\infty \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow 3} g(x) = -4$$

Να υπολογίσετε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{|x^2 - x + g(x)| + |g(x) + x| - x}{|2016 - xf(x)| - |3f(x) - 2016|}$$

8.37 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f(x)f(y) = 2xf(y) + 2yf(x) - 4xy \quad \text{για κάθε } x, y \in \mathbb{R}$$

Να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x \cdot \eta\mu x \cdot \eta\mu 5x}$.

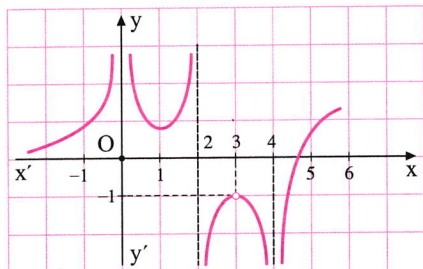
8.38 Δίνονται συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για τις οποίες ισχύουν:

$$x^2 f(x) \leq x - 1 \quad \text{και} \quad |x|g(x) \geq x + 2$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}^*$. Να βρείτε τα επόμενα όρια:

- α) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ και $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$
 β) $\lim_{x \rightarrow 0} (2f(x) - 3g(x))$
 γ) $\lim_{x \rightarrow 0} (\sqrt[3]{g(x)} - f(x)g(x))$

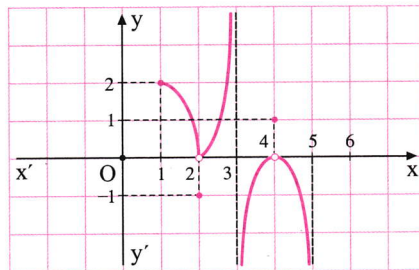
8.39 Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f .



Να βρείτε, αν υπάρχουν, τα όρια:

- α) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ β) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$
 γ) $\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$ δ) $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{1}{f(x)}$
 ε) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{f(x)}$ στ) $\lim_{x \rightarrow 2} |f(x)|$
 ζ) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{4f^2(x) - 3f(x) - 1}{2f^2(x) + f(x) - 3}$
 η) $\lim_{x \rightarrow 4} \left(\sqrt{9f^2(x) - 5f(x) + 2 + f(x)} \right)$
 θ) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{f(x) + 1}$
 ι) $\lim_{x \rightarrow 0} (f(x)f(x+4))$
 ια) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x^2 + 2)$

8.40 Δίνεται συνάρτηση f , της οποίας η γραφική παράσταση φαίνεται στο επόμενο σχήμα.



Να βρείτε, αν υπάρχουν, τα όρια:

- α) $\lim_{x \rightarrow 5} f(x)$ β) $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$
 γ) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{f(x)}$ δ) $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{f^5(x) - 3f^2(x) + 1}{f^3(x) + 2f(x) - 3}$
 ε) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{f(x)}$ στ) $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{1}{f(x)}$

8.41 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύουν:

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{f(x)}{\sin^{\nu} x} = \kappa \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{f(x)}{\sin^{\mu} x} = \lambda$$

με $\nu, \mu \in \mathbb{N}^*$ και $\kappa, \lambda \in \mathbb{R}^*$. Να αποδείξετε ότι $\nu = \mu$.

8.42 Δίνεται περιττή συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει ότι $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$. Να αποδείξετε ότι το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ δεν υπάρχει.

8.43 Δίνεται άρτια συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει ότι $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = +\infty$. Να βρείτε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{f(x)}{\sin(x+2) - 1}$$

8.44 Δίνονται συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για τις οποίες ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = +\infty$$

Να αποδείξετε ότι:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{3f(x) + 5g(x)}{f^2(x) + g^2(x)} = 0$$

Διερεύνηση παραμετρικού ορίου

8.45 Για τις διάφορες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$ να βρείτε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + \lambda x + 2}{x^2 - 4x + 4}$

β) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - 3}{x^2 + \lambda x + 1}$

8.46 Για τις διάφορες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$ να βρείτε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 2\lambda x + \lambda^2 - 2\lambda}{x\sqrt{x} - 4\sqrt{x} - 2x + 8}$$

8.47 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{\alpha x^2 + \beta x + \gamma}{x^3 - 2x^2 + x}$$

με $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$, για την οποία ισχύει $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -5$.

α) Να αποδείξετε ότι $\gamma = 0$ και $\beta = -5$.

β) Για τις διάφορες τιμές του $a \in \mathbb{R}$ να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$.

8.48 Για τις διάφορες τιμές των $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ να βρείτε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(\lambda^2 - 8)x^2 + (2\mu - 6\lambda + 18)x + \mu^2}{|x - 1|}$$

8.49 Για τις διάφορες τιμές του $a \in \mathbb{R}$ να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^2 + ax - 2a^2}{|x| - a}$.

8.50 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 + \lambda x - 10}{x - 2}, & \text{αν } x > 2 \\ \frac{x^3 - \lambda x - 2}{x - 2}, & \text{αν } x < 2 \end{cases}$$

με $\lambda \in \mathbb{R}$. Για τις διάφορες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$ να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$.

8.51 Να υπολογίσετε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x^2 + \lambda} - \lambda}{\sqrt{9 - x^2} - 3}$$

για τις διάφορες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$ με $\lambda \geq 0$.

8.52 Για τις διάφορες τιμές των a και $\beta \in \mathbb{R}$ να βρείτε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{3x + \beta}{x^2 - a}$

β) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + \alpha x + \beta}{x \cdot \eta \mu x}$

Προσδιορισμός παραμέτρων

8.53 Να βρείτε το $\lambda \in \mathbb{R}$, ώστε να ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x - 3}{x^2 + \lambda x + \lambda + 8} = -\infty$$

8.54 Να βρείτε το $\lambda \in \mathbb{R}$, ώστε να ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x - 1}{x^3 + 2\lambda x^2 + \lambda x} = +\infty$$

8.55 Να βρείτε για ποια τιμή του $a \in \mathbb{R}$ ισχύει ότι:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^2 + a}{x^2 - 4x + a^2} = +\infty$$

8.56 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{x + 5}{\alpha x^2 + \beta x - 3}$$

με $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, για την οποία ισχύουν:

$$\lim_{x \rightarrow -3^-} f(x) = +\infty \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$$

Να βρείτε τις τιμές των α και β .

Βοηθητική συνάρτηση

8.57 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow 0} (x^2 f(x)) = 3$$

Να βρείτε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$

β) $\lim_{x \rightarrow 0} (f(x) \eta \mu x \cdot \eta \mu 3x)$

γ) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2016f(x)}{f^2(x) - 3f(x) + 13}$

δ) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta \mu f(x)}{f(x)}$

8.58 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow 2} [(x^2 - 4x + 4)f(x)] = -4$$

Να βρείτε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$

β) $\lim_{x \rightarrow 2} [(xf(x) - 2f(x))(\sqrt{x^2 - 3} - 1)]$

γ) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{6f^2(x) - 7f(x) + 8}{3f^2(x) + f(x) - 1}$

δ) $\lim_{x \rightarrow 2} [\eta \mu^2(2x - 4) \cdot f(x)]$

8.59 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 f(x)}{\sqrt{x+4} - 2} = -3$$

Να βρείτε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ β) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta \mu x}{f(x)}$

γ) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(f(x) + \eta \mu \frac{1}{x} \right)$ δ) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(f(x) \eta \mu \frac{1}{f(x)} \right)$

8.60 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 f(x)}{x - 3} = +\infty$$

Να βρείτε, αν υπάρχουν, τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ β) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{f(x)}$

γ) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{|f^2(x) + 5f(x)| + f^2(x) - 2}{f^2(x) - 3f(x) + 1}$

δ) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - x}{|2016 - xf(x)| - |f(x) - 2016|}$

8.61 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f(x) \neq 2$ κοντά στο 3 και:

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x - 5}{f(x) - 2} = +\infty$$

Να βρείτε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$ β) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\eta \mu(f(x) - 2)}{f^2(x) - 4}$

γ) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x - 4}{f^2(x) - 4f(x) + 4}$

δ) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x - \pi}{\sin(\pi f(x)) - 1}$

8.62 Δίνονται συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για τις οποίες ισχύουν:

$$\lim_{x \rightarrow 2} (2f(x) - 5g(x)) = -\infty$$

και:

$$\lim_{x \rightarrow 2} (5f(x) + 2g(x)) = -3$$

Να βρείτε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ και $\lim_{x \rightarrow 2} g(x)$

β) $\lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{f(x)}{g(x)} \cdot \eta \mu \frac{1}{f(x)} \right)$

γ) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{4f(x) - 5g(x) + 6f(x)g(x)}{f(x) - 2g(x) + 3f(x)g(x)}$

8.63 Δίνονται συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, με $g(x) \neq 0$ κοντά στο 2, για τις οποίες ισχύουν:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)(x^2 - 3x)}{x - 2} = +\infty$$

και:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{g(x)(x - 3)} = -\infty$$

Να βρείτε, αν υπάρχουν, τα όρια:

$$\alpha) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{g(x)} \quad \beta) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{g(x)}$$

$$\gamma) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f^3(x) + f^2(x)g(x) + f(x)g^2(x)}{g^4(x) - g^3(x)}$$

8.64 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x)}{x - 3} = -2$$

Να βρείτε τα όρια:

$$\alpha) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} \quad \beta) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 4f(-2x)}{x}$$

$$\gamma) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{f(x)}{x} \eta\mu \frac{x}{f(x)} \right)$$

8.65 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f(x) \neq 1$ κοντά στο 2 και:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) + 1}{f(x) - 1} = +\infty$$

Να βρείτε τα όρια:

$$\alpha) \lim_{x \rightarrow 2} f(x)$$

$$\beta) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\eta\mu(\pi f(x))}{f^3(x) - 3f^2(x) + 3f(x) - 1}$$

8.66 Δίνονται συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για τις οποίες ισχύουν:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x \cdot \eta\mu x} = -4 \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow 0} [(x^3 - 4x^2)g(x)] = 3$$

Να βρείτε τα όρια:

$$\alpha) \lim_{x \rightarrow 0} f(x) \text{ και } \lim_{x \rightarrow 0} g(x)$$

$$\beta) \lim_{x \rightarrow 0} (f(x)g(x))$$

$$\gamma) \lim_{x \rightarrow 0} [(f^3(x) - 3f^2(x))(g^2(x) - 7g(x) + 13)]$$

Συνδυαστικά θέματα

8.67 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{x\sqrt{x} - 4\sqrt{x} + ax + \beta}{x^2 - 4x}$$

με $a, \beta \in \mathbb{R}$, για την οποία ισχύει $\lim_{x \rightarrow 4} f(x) = \frac{1}{4}$.

$\alpha)$ Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .

$\beta)$ Να βρείτε τις τιμές των a και β .

$\gamma)$ Να αποδείξετε ότι $f(x) = \frac{\sqrt{x} - 1}{x}$.

$\delta)$ Να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

8.68 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{\sqrt[3]{x^2 - 2x + 1}}{x - 1}$.

Να βρείτε:

$\alpha)$ το πεδίο ορισμού της f ,

$\beta)$ αν υπάρχει, το όριο $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$,

$\gamma)$ αν υπάρχει, το όριο $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{f(x)}$.

8.69 Δίνεται η συνάρτηση $g: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ με:

$$g(x) = \sqrt{x + a} - \beta$$

και $a, \beta > 0$, για την οποία ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)}{x^2 - 2x} = -\frac{1}{8}$$

$\alpha)$ Να βρείτε τους αριθμούς a και β .

$\beta)$ Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + \eta\mu 3x}{g(x)} = 20$$

Να βρείτε, αν υπάρχουν, τα όρια:

$$\text{i)} \lim_{x \rightarrow 0} f(x) \quad \text{ii)} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$$

$$\text{iii)} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\eta\mu x} \quad \text{iv)} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(2x)}{x^3}$$

8.70 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$x^2 f(x) \geq x + 3 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να βρείτε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ β) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta\mu \frac{1}{x}}{f(x)}$

γ) $\lim_{x \rightarrow 0} \left[(f(x) - 2016) \eta\mu \frac{1}{f(x)} \right]$

8.71 Δίνεται συνάρτηση f , με πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$ και σύνολο τιμών το $\mathbb{R}$, για την οποία ισχύει:

$$f(f(x)) = 2f(x) - x \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

α) Να αποδείξετε ότι η f είναι $1 - 1$.

β) Να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta\mu(x+4)}{f(x)\eta\mu x + f^{-1}(x)\eta\mu x}$.

8.72 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(f(x) \cdot \frac{1 - \sin 2x}{x^3 - 3x^2} \right) = +\infty$$

α) Να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

β) Να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{f^2(x) - 13f(x) + 7}}{f(x) - 21}$.

γ) Να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{f\left(\frac{x - \pi + \eta\mu x}{x - \pi}\right) - 1}{f\left(\frac{x - \pi + \eta\mu x}{x - \pi}\right) + 1}$.

δ) Αν $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ είναι τυχαία συνάρτηση, να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} (f^2(x) + g^2(x))$.

8.73 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$x^4 f(x) \leq (x - 2)\eta\mu x \cdot \eta\mu 3x$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Να βρείτε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ β) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 2}{f^2(x) - 3f(x) + 7}$

γ) $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\sqrt{4f^2(x) - 3f(x) + 2} + f(x) \right]$

8.74 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)(\sqrt{x+3} - 2)}{\eta\mu(\pi x)} = -\infty$$

Να βρείτε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$

β) $\lim_{x \rightarrow 1} \left[\sqrt{f^2(x) - 3f(x) + 5} - 4f(x) \right]$

γ) $\lim_{x \rightarrow 1} \left[\sqrt{9f^2(x) - 2f(x) + 3} - 3f(x) \right]$

Θέματα των οποίων η λύση απαιτεί ιδιαίτερη μαθηματική σκέψη

8.75 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, γνησίως φθίνουσα, για την οποία ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1) = 2$$

Να βρείτε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f^2(x) - 4}{f^2(x) - (x^3 + x + 2)f(x) + 2(x^3 + x)}$$

8.76 Δίνονται συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για τις οποίες ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = +\infty$$

Να βρείτε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f^2(x) + g^2(x)}{2f(x) + 3g(x)}$$

Ερωτήσεις τύπου Σωστό ή Λάθος

8.77 Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις:

α) Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$, τότε είναι:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{f(x)} = +\infty \quad \text{ή} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{f(x)} = -\infty$$

β) Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| = +\infty$, τότε είναι $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$ ή $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$.

γ) Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$, τότε το x_0 δεν ανήκει στο πεδίο ορισμού της f .

δ) Αν $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = +\infty$ και $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = -\infty$, τότε το όριο $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{f(x)}$ δεν υπάρχει.

ε) Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$, τότε είναι $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{2}{f(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{-3}{f(x)}$.

στ) Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$, τότε είναι $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{2}{|f(x)|} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{-3}{|f(x)|}$.

ζ) Αν $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ συνάρτηση με $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty$, τότε το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{f(x)}$ δεν υπάρχει.

η) Αν $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ συνάρτηση με $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty$, τότε το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ δεν υπάρχει.

θ) Αν $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ συνάρτηση με $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty$, τότε ισχύει ότι $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta\mu f(x)}{f(x)} = 1$.

ι) Αν η συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ είναι άρτια και ισχύει ότι $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$, τότε ισχύει ότι $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -\infty$.

ια) Αν η συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ είναι περιοδική με περίοδο T και ισχύει ότι $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$, τότε ισχύει ότι $\lim_{x \rightarrow x_0 - T} \frac{1}{f(x)} = 0$.

Ερωτήσεις θεωρίας

8.78 α) Να συμπληρώσετε τις ισότητες:

i) Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$, τότε $\lim_{x \rightarrow x_0} (-f(x)) = \dots$

ii) Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$, τότε $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{f(x)} = \dots$

iii) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^{2v}} = \dots$, όπου $v \in \mathbb{N}^*$

iv) $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x^{2v+1}} = \dots$ και $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^{2v+1}} = \dots$, όπου $v \in \mathbb{N}$

β) Να συμπληρώσετε τους παρακάτω πίνακες.

Αν στο $x_0 \in \mathbb{R}$						
το $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ είναι:	$a \in \mathbb{R}$	$a \in \mathbb{R}$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$
το $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$ είναι:	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$
τότε το $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) + g(x))$ είναι:						

Αν στο $x_0 \in \mathbb{R}$										
το $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ είναι:	$a > 0$	$a < 0$	$a > 0$	$a < 0$	0	0	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
το $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$ είναι:	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$
τότε το $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x)g(x))$ είναι:										